Ejercicios

Tema 3: Proteínas y enzimas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Funciones

básico

Asocia cada proteína con su función: hemoglobina, colágeno, insulina, anticuerpo, actina, amilasa, queratina, caseína.

2 Enlace peptídico

básico

Escribe la reacción de formación de un dipéptido entre dos aminoácidos genéricos y señala el enlace peptídico. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Qué reacción lo rompe?

3 Desnaturalización

medio

Al cocer un huevo, la clara pasa de transparente a blanca y no vuelve atrás. Explica qué le ha ocurrido a la ovoalbúmina. ¿Se ha alterado su estructura primaria? ¿Seguiría siendo útil como alimento?

4 Cinética enzimática

medio

En la gráfica de la velocidad de una enzima frente a la concentración de sustrato, explica por qué la curva se aplana. Dibuja cómo cambiaría con un inhibidor competitivo y con uno no competitivo.

5 Factores que afectan a las enzimas (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Se mide la actividad de la pepsina (enzima del estómago) y de la amilasa salival a distintos pH, a 37 °C.

a) Dibuja la forma esperable de cada curva e indica su pH óptimo aproximado.

b) ¿Por qué la amilasa salival deja de actuar cuando el alimento llega al estómago?

c) ¿Qué pasaría con ambas enzimas a 80 °C? ¿Y a 4 °C?

6 Inhibición enzimática (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

El metanol es tóxico porque una enzima del hígado (alcohol deshidrogenasa) lo transforma en formaldehído. En las intoxicaciones se administra etanol, que es sustrato de la misma enzima.

a) ¿Qué tipo de inhibición ejerce el etanol? Justifícalo.

b) ¿Por qué hay que dar una cantidad relativamente alta de etanol?